

实验：液体表面张力的测定

一、实验目的：

- 1、学习使用锥形弹簧
- 2、学习应用拉脱法测量液体表面张力

二、实验原理

液体表面层（其厚度等于分子的作用半径）内的分子所处的环境跟液体内部的分子是不同的。表面层内的分子合力垂直于液体并指向液体内部，所以分子有从液体挤入液体内部的倾向，并使液体表面自然收缩。

假设在液体上画一条直线，表面张力就表现为直线两旁的液膜以一定的拉力相互作用。

拉力 F 存在于表面层，方向恒与直线垂直，大小与直线的长度 l 成正比，即 $F = \sigma l$ ，式中

σ 称为表面张力系数，它的大小与液体的成分、纯度、浓度及温度有关。

当金属丝缓慢拉出水面的过程中，金属丝框下面将带起一水膜，当水膜刚被拉断时，诸力的

平衡条件是 $F = mg + 2F'$ ，而 $F' = \sigma l$ ，可得到 $\sigma = \frac{F - mg}{2l}$ ，在该实验中利用焦利氏称测出 F' ，

即可测出表面张力系数。

三、实验装置

水、烧杯、洗洁精、洗洁精溶液，焦利氏称、金属丝、金属圈、直尺

四、实验步骤

- 1、确定焦利氏称上锥形弹簧的劲度系数，测量过程中、每次向砝码盘中增加 $0.5g$ ，测量十组数据。
- 2、用金属圈测量自来水的表面张力系数
 - (1) 测量出金属圈的直径
 - (2) 将金属圈完全浸入水中，保持三线对齐，记录升降杆的读数，双手同时操作旋钮，始终保持焦利氏称上镜子中的线，玻璃管中的线，玻璃管在镜中的线三线合一，读出拉脱瞬间升降杆读数，测 5 组数据。
 - (3) 5 组数据取平均值，得到水的表面张力系数。
- 3、用金属丝测量洗洁精溶液的表面张力系数，操作同上。
- 4、自己配三种不同浓度的洗洁精溶液，并分别测量其表面系数

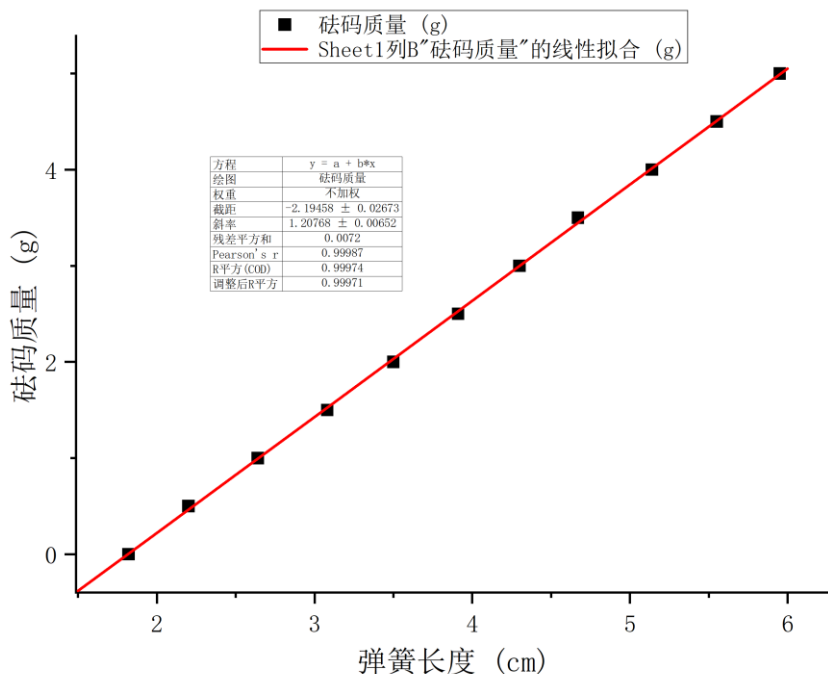
五、数据处理

1、求锥形弹簧的弹性系数

砝码质量 /g	0.0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0
读数/cm	1.82	2.20	2.64	3.08	3.50	3.91	4.30	4.67	5.14	5.55	5.95

加砝码后长度变化量/cm	0.38	0.82	1.26	1.68	2.09	2.48	2.85	3.32	3.73	4.13
--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

用最小二乘法作图得：



弹簧伸长量与砝码质量关系图

查阅资料可知，合肥当地的重力加速度为 $g = 9.7947 \text{ m/s}^2$ ，可知该图中斜率为 1.20768，

由于弹簧形变量与受拉力公式为， $F = kx$ ，在该实验中， $mg = kx$ ，则在该实验中

$$m = \frac{k}{g} x$$

，可知： $k = 1.20768 \div 10 \times 9.7947 \text{ N/m} \approx 1.1829 \text{ N/m}$

最小二乘法不确定度分析：

由于最小二乘法斜率的标准差公式为

$$\sigma_m = \sqrt{\frac{1}{r^2 - 1}} \times \hat{m} = \sqrt{\frac{1}{0.99971 - 1}} \times 1.20768 \text{ g/cm} = 0.0065 \text{ g/cm};$$

$$\text{故 } U_m = t_{0.95} \sigma_m = 2.26 \times 0.0065 \text{ g/cm} = 0.01469 \text{ g/cm}$$

在该实验中， $m = k/g$;

由不确定度计算公式得 $\frac{U_m}{m} = \frac{U_k}{k}$ ，故 k 的不确定度为：

$$U_k = \frac{U_m}{m} k \approx 0.014 \text{ N/m}, P = 0.95$$

故最终结果为：

$$k \approx 1.183 \pm 0.014 \text{ N/m}, P = 0.95$$

作图法测弹簧的劲度系数：

取图中两点 (2.64, 1.0) 和 (5.95, 5.0), 计算得斜率为

$$m = \frac{5.95 - 2.64}{5.0 - 1.0} g/cm \approx 1.208 g/cm$$

则根据合肥当地的重力加速度为 $g = 9.7947 m/s^2$ 及, $F = kx$, 在该实验中, $mg = kx$, 得, 弹簧的劲度系数为

$$k = mg/10 \approx 1.183 N/m$$

故作图法得到弹簧的劲度系数为

$$k = 1.183 N/m$$

2、测量水的表面张力系数

金属圈的测量数据:

测量序号	①	②	③	平均值
直径/cm	3.52	3.55	3.53	3.533

金属圈直径的标准差为 $\sigma_D = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^3 (\bar{D} - D_i)^2}{3-1}} \approx 0.015 cm$,

木尺的最大允差为 $\Delta_{\text{尺}} = 0.1 cm$,

则金属圈的展伸不确定度为

$$U_{D0.95} = \sqrt{\left(t_{0.95} \frac{\sigma_D}{\sqrt{n}}\right)^2 + \left(K_{0.95} \times \frac{\Delta_{\text{尺}}}{C}\right)^2} = \sqrt{\left(2.26 \times \frac{0.015}{\sqrt{3}}\right)^2 + \left(1.96 \times \frac{0.1}{3}\right)^2} \approx 0.068 cm$$

测量水的表面张力数据:

初始读数/cm	2.74	2.73	2.73	2.76	2.74
末读数/cm	3.72	3.73	3.70	3.73	3.70
弹簧长度变化/cm	0.98	1.00	0.97	0.97	0.96

弹簧形变量平均值为

$$\bar{l} = \frac{0.98 + 1.00 + 0.97 + 0.97 + 0.96}{5} cm = 0.976 cm$$

自来水的表面张力系数为

$$\sigma_{\text{水}} = \frac{k \times \bar{l}}{2\pi \bar{D}} = \frac{1.183 \times 0.976}{2\pi \times 3.533} N/m \approx 0.052 N/m$$

标准差为:

$$\sigma_l = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^5 (\bar{l} - l_i)^2}{5-1}} \approx 0.0152 cm$$

取游标卡尺的最大允差为 $\Delta_{\text{卡}} = 0.05 mm$

则弹簧伸长量的展伸不确定度为

$$U_{l0.95} = \sqrt{\left(t_{0.95} \frac{\sigma_l}{\sqrt{n}}\right)^2 + \left(K_{0.95} \times \frac{\Delta \bar{x}}{C}\right)^2} = \sqrt{\left(2.26 \times \frac{0.0152}{\sqrt{5}}\right)^2 + \left(1.96 \times \frac{0.005}{\sqrt{3}}\right)^2} \\ = 0.016 \text{ cm}$$

则自来水的 uncertainty 合成为

$$\frac{U_\sigma}{\sigma} = \sqrt{\left(\frac{U_k}{k}\right)^2 + \left(\frac{U_l}{l}\right)^2 + \left(\frac{U_D}{D}\right)^2} \approx 0.028, P = 0.95$$

得到：

$$U_\sigma = \sigma \times \frac{U_\sigma}{\sigma} \approx 0.002 \text{ N/m}, P = 0.95$$

故最终结果为

$$\sigma = 0.052 \pm 0.002 \text{ N/m}$$

3、洗洁精的表面张力系数：

金属丝长度测量数据：

测量序号	①	②	③	平均值
长度/cm	4.43	4.44	4.45	4.440

测量洗洁精的表面张力数据：

初始读数/cm	2.61	2.60	2.60	2.61	2.58
末读数/cm	2.86	2.84	2.82	2.83	2.84
弹簧长度变化/cm	0.25	0.24	0.22	0.22	0.26

弹簧形变量平均值为

$$\bar{l} = \frac{0.25 + 0.24 + 0.22 + 0.22 + 0.26}{5} \text{ cm} = 0.238 \text{ cm}$$

则洗洁精的表面张力系数为

$$\sigma_{\text{洗}} = \frac{k \times \bar{l}}{2D} \approx 0.032 \text{ N/m}$$

4、自制洗洁精溶液的表面张力系数：

水：洗洁精=300ml:5.6ml

洗洁精溶液的体积分数约为 1.8%

初始读数/cm	2.61	2.60	2.60
末读数/cm	2.80	2.81	2.83
弹簧长度变化/cm	0.19	0.21	0.23

弹簧形变量平均值为

$$\bar{l} = \frac{0.19 + 0.21 + 0.23}{3} \text{cm} = 0.21 \text{cm}$$

则洗洁精的表面张力系数为

$$\sigma_{\text{洗}} = \frac{k \times \bar{l}}{2D} \approx 0.028 \text{N/m}$$

水：洗洁精=300ml:2.8ml

洗洁精溶液的体积分数约为 0.92%

初始读数/cm	2.58	2.59	2.62
末读数/cm	2.85	2.82	2.85
弹簧长度变化/cm	0.27	0.23	0.23

弹簧形变量平均值为

$$\bar{l} = \frac{0.27 + 0.23 + 0.23}{3} \text{cm} \approx 0.243 \text{cm}$$

则洗洁精的表面张力系数为

$$\sigma_{\text{洗}} = \frac{k \times \bar{l}}{2D} \approx 0.032 \text{N/m}$$

水：洗洁精=300ml:1.4ml:

洗洁精溶液的体积分数约为 0.46%

初始读数/cm	2.61	2.59	2.59	2.60
末读数/cm	2.80	2.86	2.83	2.85
弹簧长度变化/cm	0.19	0.27	0.24	0.25

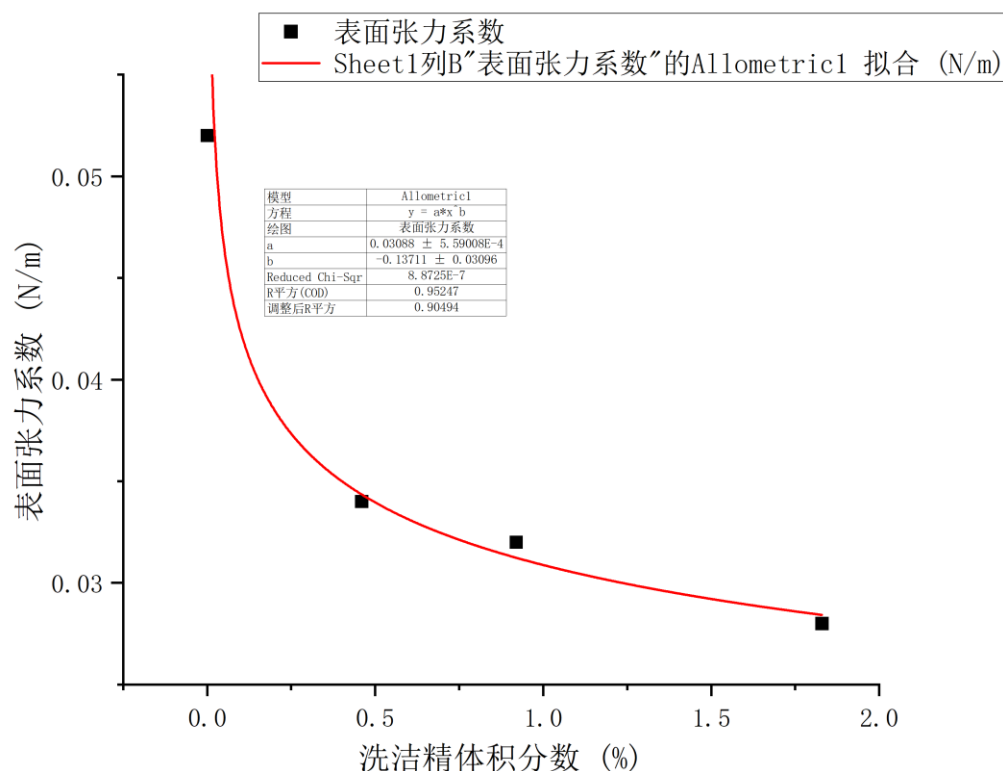
弹簧形变量平均值为

$$\bar{l} = \frac{0.27 + 0.24 + 0.25}{3} \text{cm} \approx 0.253 \text{cm}$$

则洗洁精的表面张力系数为

$$\sigma_{\text{洗}} = \frac{k \times \bar{l}}{2D} \approx 0.034 \text{N/m}$$

不同浓度的洗洁精溶液的表面张力系数变化图如下



六、思考题

1、焦利氏称法测定液体表面张力有什么优点？

普通弹簧很难测出液膜即将破裂时的力，而焦利氏称中锥形弹簧较为灵敏，克服了自身重力对劲度系数的影响，劲度系数较小，且有游标卡尺式的读数，可以较为精确测量。

2、焦利氏称的弹簧为什么做成锥形？

焦利氏称具有较高的精度和灵敏度，由于这种对灵敏度的需求，需要考虑弹簧本身的重量。由于在弹簧自重的影响下，各弹簧圈所受的弹力将随所处的位置而变化，越靠近弹簧秤上端的弹力也就越大，而这一变化又将对各弹簧圈产生不同的形变效应。为改善自重对形变量的这种影响，将弹簧做成锥形来增大弹簧秤最大负荷。

3、实验中应注意哪些地方，才能减小误差？

- ①在测量过程中应始终保持三线对齐。
- ②在实验过程中避免小镜子与玻璃管的摩擦。
- ③缓慢将金属丝或金属圈拉出液面直至破裂。
- ④在配置洗洁精溶液是避免水流过大产生较多气泡。